

Huella de Carbono — primera medición

Inventario de gases de efecto invernadero (alcances 1, 2 y 3) del depósito de Villa Ramallo, elaborado desde los registros propios: cargas de combustible, ventas diarias, fletes de abastecimiento y facturas de electricidad. Año base: 2026.

TOTAL 3 ALCANCES
251,3 t
CO₂e
enero-julio 2026

CAMIONES PROPIOS
113,4 t
42.312 l gasoil · 45,1 %

AUTOELEVADORES
6,1 t
2.268 l gasoil · 2,4 %

ENERGÍA ELÉCTRICA
6,9 t
22.957 kWh · 2,7 %

CAMIONES DE ACARREO
125,0 t
410 viajes · 49,7 %

INTENSIDAD
3,18
kg CO₂e por HL vendido

Emisiones por mes y fuente (t CO₂e)

Camiones propios Autoelevadores Energía eléctrica Camiones de acarreo (flete)

Mes	Camiones propios	Autoelevadores	Energía eléctrica	Camiones de acarreo (flete)	Total
Ene	35,0	0,1	0,1	7,7	42,9
Feb	12,2	0,1	0,1	19,5	32,9
Mar	15,6	0,1	0,1	23,3	39,1
Abr	13,0	0,1	0,1	17,2	30,4
May	18,1	0,1	0,1	17,3	35,6
Jun	18,4	0,1	0,1	17,4	36,0
Jul	15,0	0,1	0,1	19,3	34,5

Intensidad mensual (kg CO₂e por HL vendido)

Mes	Intensidad (kg CO ₂ e por HL)
Ene	3,04
Feb	2,90
Mar	2,87
Abr	2,82
May	4,05
Jun	3,76
Jul	3,14

promedio 3,18

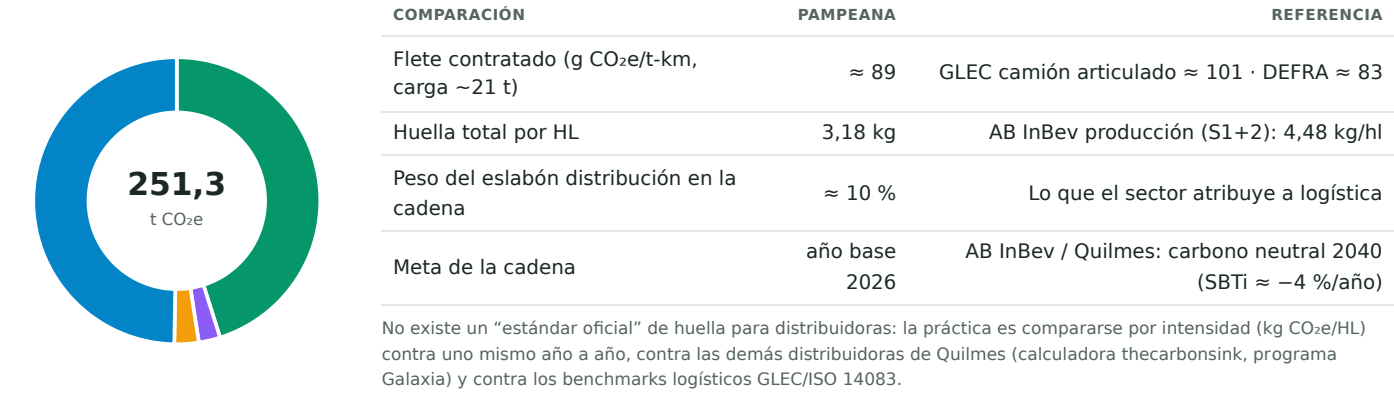
El verano rinde mejor por HL vendido: se factura más volumen con la misma estructura. La intensidad sube en invierno porque cae la venta, no porque suba el consumo.

Valores medidos, mes a mes

MES	HL VENDIDOS	GASOIL CAMIONES (L)	AUTOELEV. (L)	KWH	CAMIONES (T)	AUTOELEV. (T)	ELÉCTRICA (T)	ACARREOS	KM ACARREO	ACARREO (T)	TOTAL (T)	KG/HL
Ene	14.090	7.850 p	355	2.944	21,0	1,0	0,9	67	21.316	20,0	42,9	3,04
Feb	11.333	4.556	90	2.945	12,2	0,2	0,9	65	20.841	19,5	32,9	2,90
Mar	13.630	5.816	146	3.116	15,6	0,4	0,9	73	23.670	22,2	39,1	2,87
Abr	10.768	4.854	150	3.362 e	13,0	0,4	1,0	51	17.015	16,0	30,4	2,82
May	8.780	6.759	185	3.607	18,1	0,5	1,1	50	16.946	15,9	35,6	4,05
Jun	9.559	6.884	660	3.483	18,4	1,8	1,0	47	15.674	14,7	36,0	3,76
Jul	10.982	5.593	682	3.500 e	15,0	1,8	1,1	57	17.753	16,7	34,5	3,14
Total	79.142	42.312	2.268	22.957	113,4	6,1	6,9	410	133.215	125,0	251,3	3,18

p enero parcial: 3.041 l registrados (el formulario arrancó el 20/01) + 4.809 l estimados al ritmo del propio formulario · **e** kWh estimado: falta la factura EDEN de esa ventana de lectura (abril: 09/04–11/05 · julio: desde 07/07); los demás meses son factura real del medidor 601006809 (NIS 1688014-02) · Fuentes: formulario de cargas +

Composición y comparación con estándares



Conclusión

- **La operación emite 251,3 t CO₂e en siete meses (3,18 kg por HL vendido), un valor normal para el eslabón de distribución cervecera:** el flete da dentro de la banda GLEC y la intensidad es coherente con el ~10 % que la logística representa en la cadena.
- **Los camiones de acarreo contratados son la mayor fuente individual (49,7 %)**, por encima de toda la flota propia (45,1 %). La palanca más potente de reducción es la ocupación: cada paleta más por viaje baja la huella total ~0,4 %.
- **En la flota propia** la palanca es el rendimiento (hoy 3,8–4,1 km/l): la iniciativa de km/l del presupuesto y la renovación de unidades impactan directo.
- **Autoelevadores (2,4 %) y electricidad (2,7 %) pesan poco**, pero son los datos más fáciles de auditar y de mejorar (horas ociosas de motor, frío del depósito).
- **Recomendación:** fijar 2026 como año base, cargar la medición en la calculadora oficial de Quilmes (Galaxia ESG 6.1.1, Nivel 1) y comprometer un plan de reducción de –4 % anual en kg CO₂e/HL, en línea con la meta de carbono neutralidad 2040 de la cadena.

Cómo se calcula (el método, explicado)

Toda la huella sale de una sola fórmula: dato de actividad × factor de emisión = kg CO₂e. El “dato de actividad” es algo que la empresa ya mide (litros, kWh, km); el “factor de emisión” es cuánto gas de efecto invernadero libera cada unidad, según tablas reconocidas (GHG Protocol / DEFRA / red eléctrica argentina). El resultado se expresa en **CO₂ equivalente**: los demás gases (metano, óxido nitroso) se convierten a su efecto en CO₂ para poder sumar todo en un solo número.

Ejemplo real de este informe (mayo): la flota cargó 6.759 litros de gasoil → 6.759 l × 2,68 kg CO₂e/l = 18.114 kg = **18,1 t CO₂e** (la fila de mayo, columna Camiones). Con el acarreo: un viaje a Zárate son 250 km ida y vuelta × 35 l/100 km = 87,5 l × 2,68 = **235 kg CO₂e por viaje**.

¿Y el CO₂ de dónde sale, si nadie lo mide con un aparato? No hace falta medir el gas: la química de la combustión es fija. Un litro de gasoil contiene una cantidad conocida de carbono, y al quemarse se convierte sí o sí en 2,68 kg de CO₂e (incluye el CO₂ más el pequeño aporte de metano y óxido nitroso del escape). Por eso alcanza con contar bien los litros, los kWh y los km: el CO₂ es una multiplicación, no una medición.

Los tres alcances (scopes), uno por uno

ALCANCE	QUÉ ES	DE DÓNDE TOMÉ EL DATO	CUENTA	RESULTADO
Scope 1 emisiones directas	Lo que la empresa quema con equipos propios: los 12 camiones de reparto, las camionetas y los 2 autoelevadores del depósito. También incluiría fugas de gas refrigerante de cámaras (este período: cero recargas).	Litros de gasoil del formulario de cargas (ene–abr) y de la app dpo (may–jul), chofer por chofer. Autoelevadores: cargas del tanque del depósito y de TOYOTA 2/3.	44.580 l × 2,68 kg/l	119,5 t 47,5 %
Scope 2 energía comprada	La electricidad que la empresa compra hecha: la genera otro (la red), pero se consume acá — depósito, cámaras y oficinas de Villa Ramallo.	kWh del medidor EDEN 601006809 (NIS 1688014-02): facturas reales de enero, febrero, marzo, mayo y junio; abril y julio estimados hasta que aparezcan esas dos facturas. La oficina de ventas (otro NIS) queda afuera por decisión de alcance.	22.957 kWh × 0,30 kg/kWh	6,9 t 2,7 %

Scope 3 indirectas de terceros	Lo que emiten otros por trabajar para la empresa: los camiones contratados que traen la mercadería desde las plantas (Zárate, Pompeya, Campana...) hasta Ramallo. La producción de la cerveza NO se suma: esa huella es de CMQ (evita contar dos veces dentro de la misma cadena).		Los 410 viajes del registro de abastecimiento, con los km de ida y vuelta del tarifario de cada planta, y un consumo típico de camión con acoplado (35 l/100 km).		133.215	125,0 t 49,7 %
					km × 0,35 l/km × 2,68	

Las medidas de intensidad (para qué sirve cada una)

MEDIDA	VALOR ENE-JUL	QUÉ TE DICE
kg CO ₂ e por HL vendido	3,18	La medida madre: emisiones por HL facturado (fila «Vendidos» del Cuadro Mensual). Permite comparar meses, años y distribuidoras de distinto tamaño (el absoluto siempre crece si vendés más; la intensidad dice si sos más eficiente).
Litros de gasoil por HL	0,53	La eficiencia del reparto propio, sin el efecto del factor de emisión. Baja si mejora el km/l o la carga por viaje.
g CO ₂ e por tonelada-km (flete)	≈ 89	El estándar logístico (GLEC/ISO 14083): cuánto emite mover una tonelada un kilómetro. Es lo que te compara contra cualquier transportista del mundo.
kWh por HL	0,29	La eficiencia eléctrica del depósito (frío + movimiento de mercadería) relativa al volumen.
kg CO ₂ e por km recorrido (flota)	≈ 0,65	Equivale al rendimiento: 2,68 ÷ km/l. Con 4 km/l da 0,67; cada décima de km/l ganada se ve acá.

Metodología (resumen)

Estándar GHG Protocol Corporate. Factores: gasoil 2,68 kg CO₂e/l; electricidad 0,30 kg CO₂e/kWh (red argentina); flete = km ida y vuelta del tarifario por planta × 35 l/100 km (el servicio contratado incluye el regreso del camión). Autoelevadores: reales enero-abril (tanque del depósito), 3,44 l/h medidos desde julio. Sin recargas de gas refrigerante en el período. La huella de producción de la cerveza corresponde a CMQ y se excluye para evitar doble conteo dentro de la cadena.